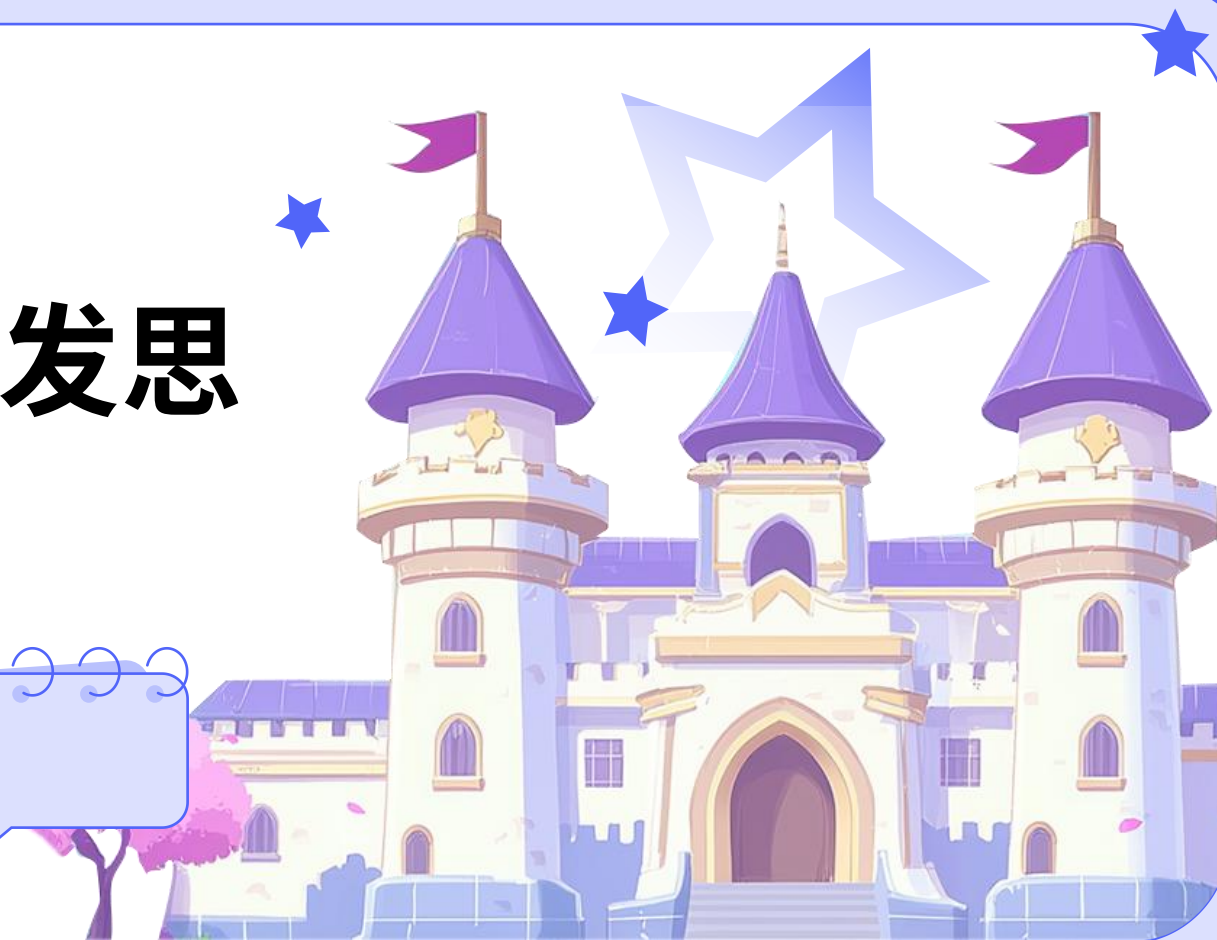


YOUR LOGO

数学游戏：激发思维的 快乐密码

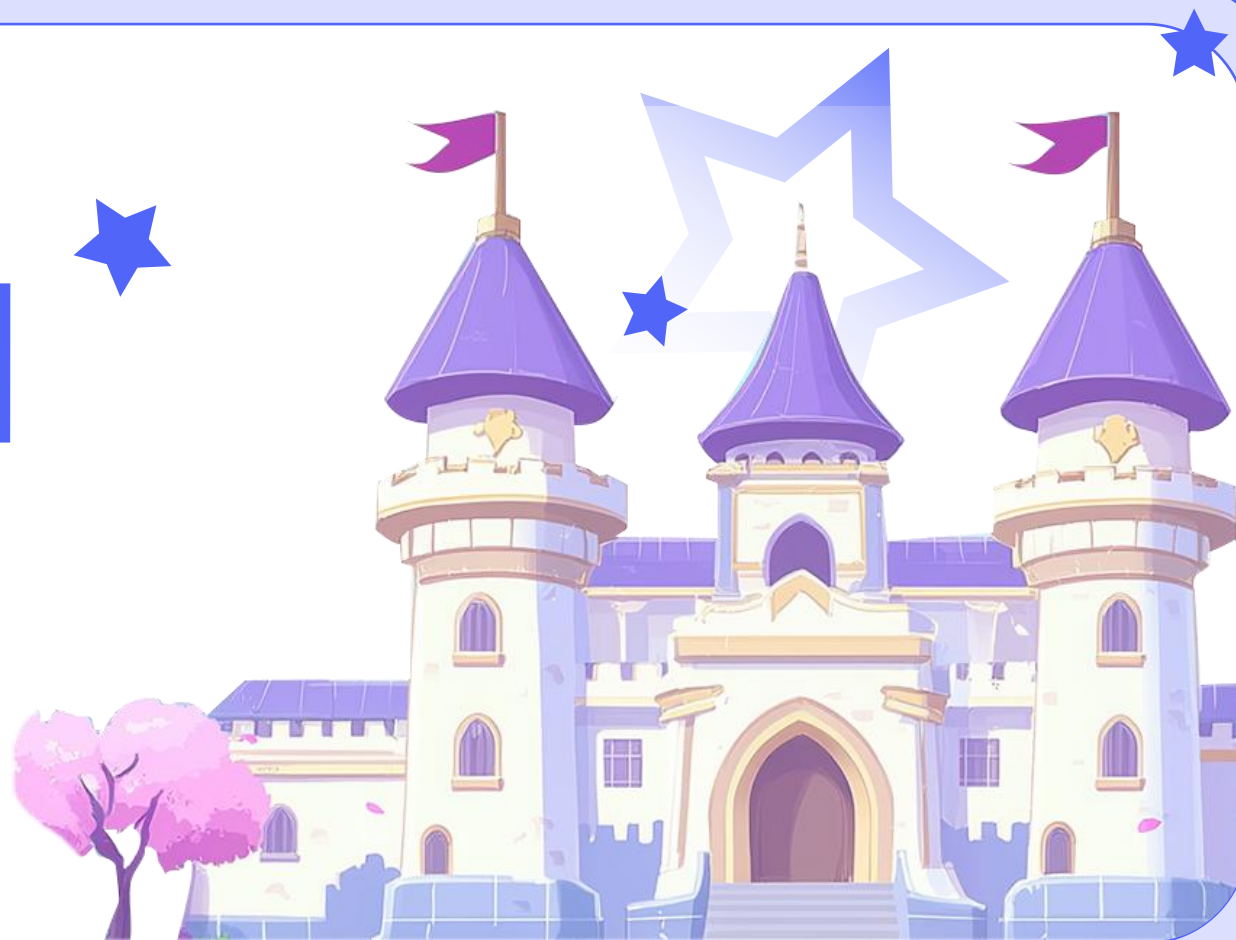
时间： 2025.7.10



YOUR LOGO

PART 01

猴子锯木条



猴子锯木条

提问

猴妈妈拿来一根很长的木条，要把它锯成4段。猴妈妈问小猴子：“如果锯开一处需要2分钟，锯完这根木条一共会用多少时间？”小猴子不假思索地回答：“需要8分钟。”

这个答案对吗？为什么？



猴子锯木条



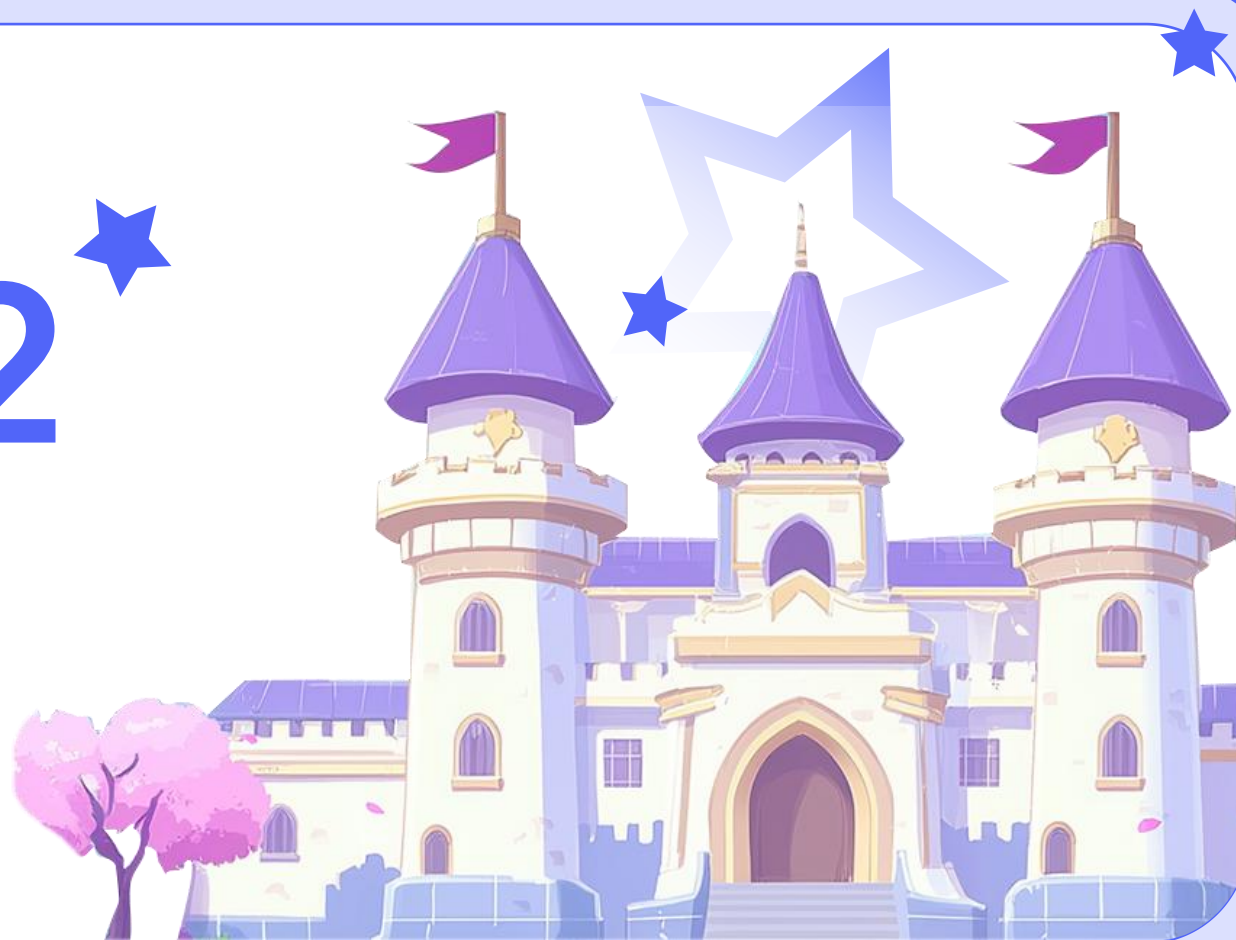
01 回答

不对。因为把一根木条锯成4段，只用锯3处，锯一处用2分钟，锯3处共用6分钟

YOUR LOGO

PART 02

月球飞鸟



月球与飞鸟

提问

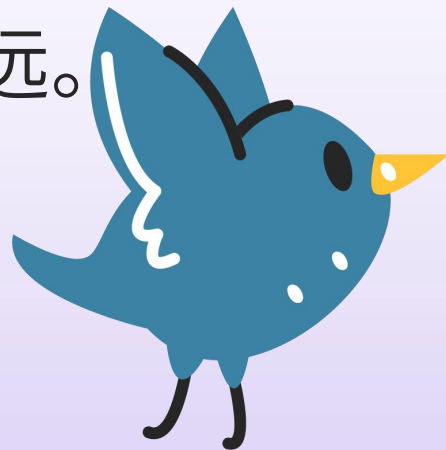
月球上的重力只有地球上的言。
有一种飞鸟在地球上飞翔30千米需要1个小时，那么这种飞鸟在月球上飞翔30千米需要飞多长时间？



月球与飞鸟

回答

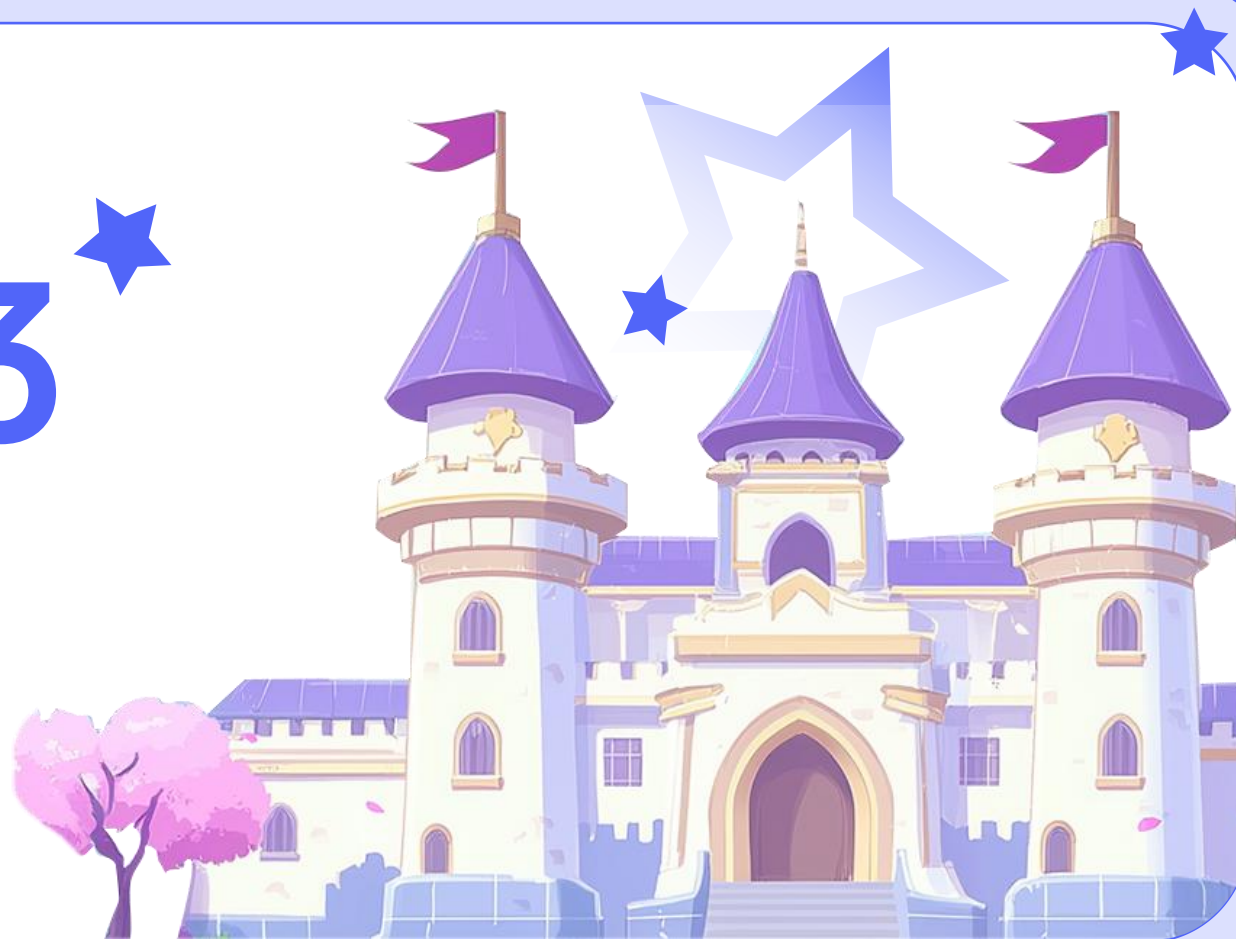
飞不了多久，也许飞鸟刚扑腾几下翅膀，就会很快死掉。因为月球上没有氧气，飞鸟不能呼吸，自然也就飞不了多远。



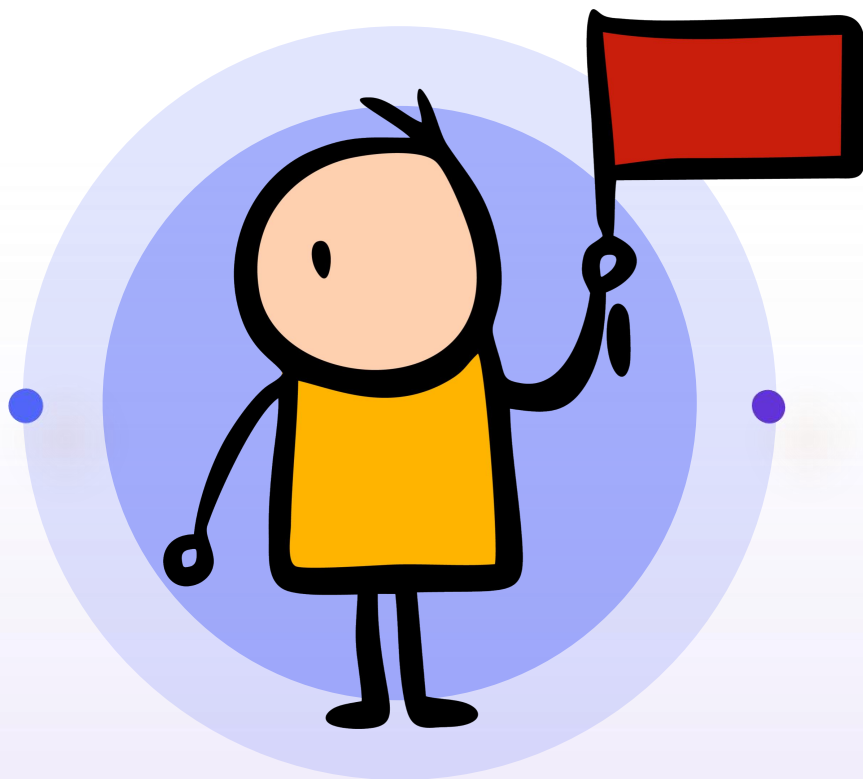
YOUR LOGO

PART 03

蜘蛛与蚊子



提 问



小明把蜘蛛和蚊子放在一个瓶子里，然后数了一下，总共有48条腿。那么，你能判断出蜘蛛和蚊子各有多少只吗？

答案

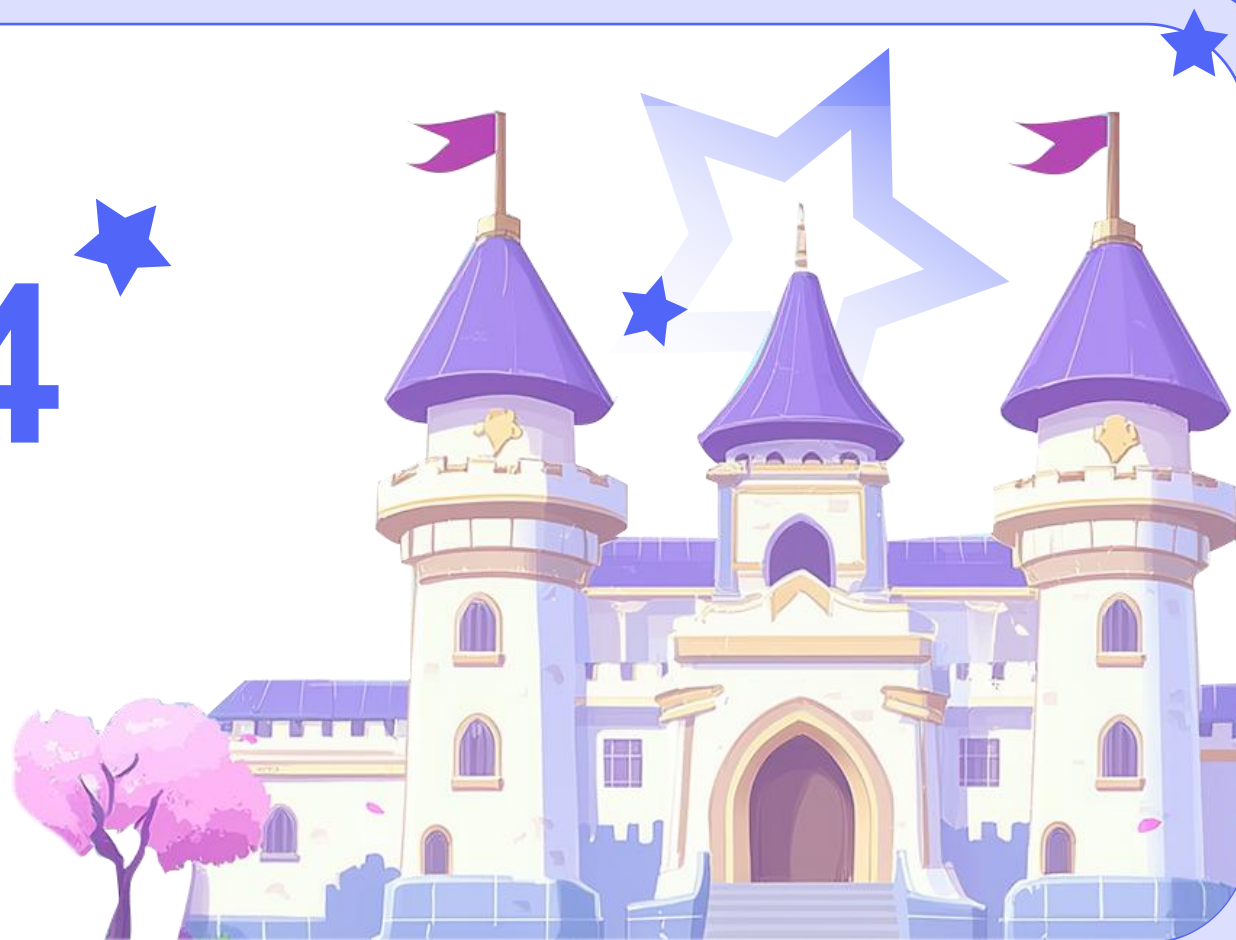


此时瓶子里只有蜘蛛，因为蚊子全部被蜘蛛吃光了。因此，只需要算蜘蛛的腿就行。一只蜘蛛有8条腿，那么 $48 \div 8 = 6$ ，也就是有6只蜘蛛。

YOUR LOGO

PART 04

调转火柴



调转火柴



提问

取9根火柴，将其排成1行，其中只有第1根头朝上。现要求每次任意调动7根，到第4次时所有的火柴头都要朝上。试试看，你能做到吗？

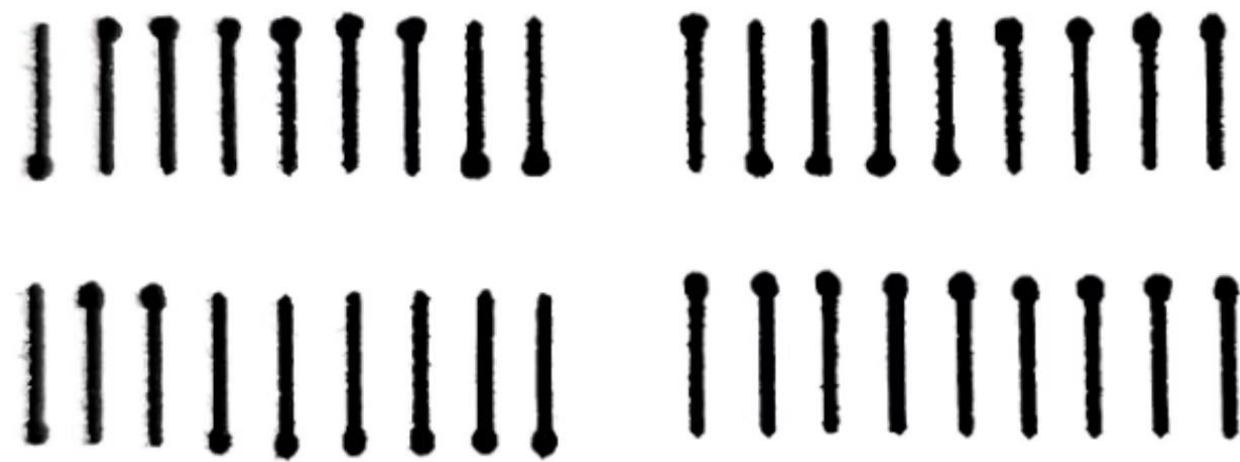


调转火柴



回答

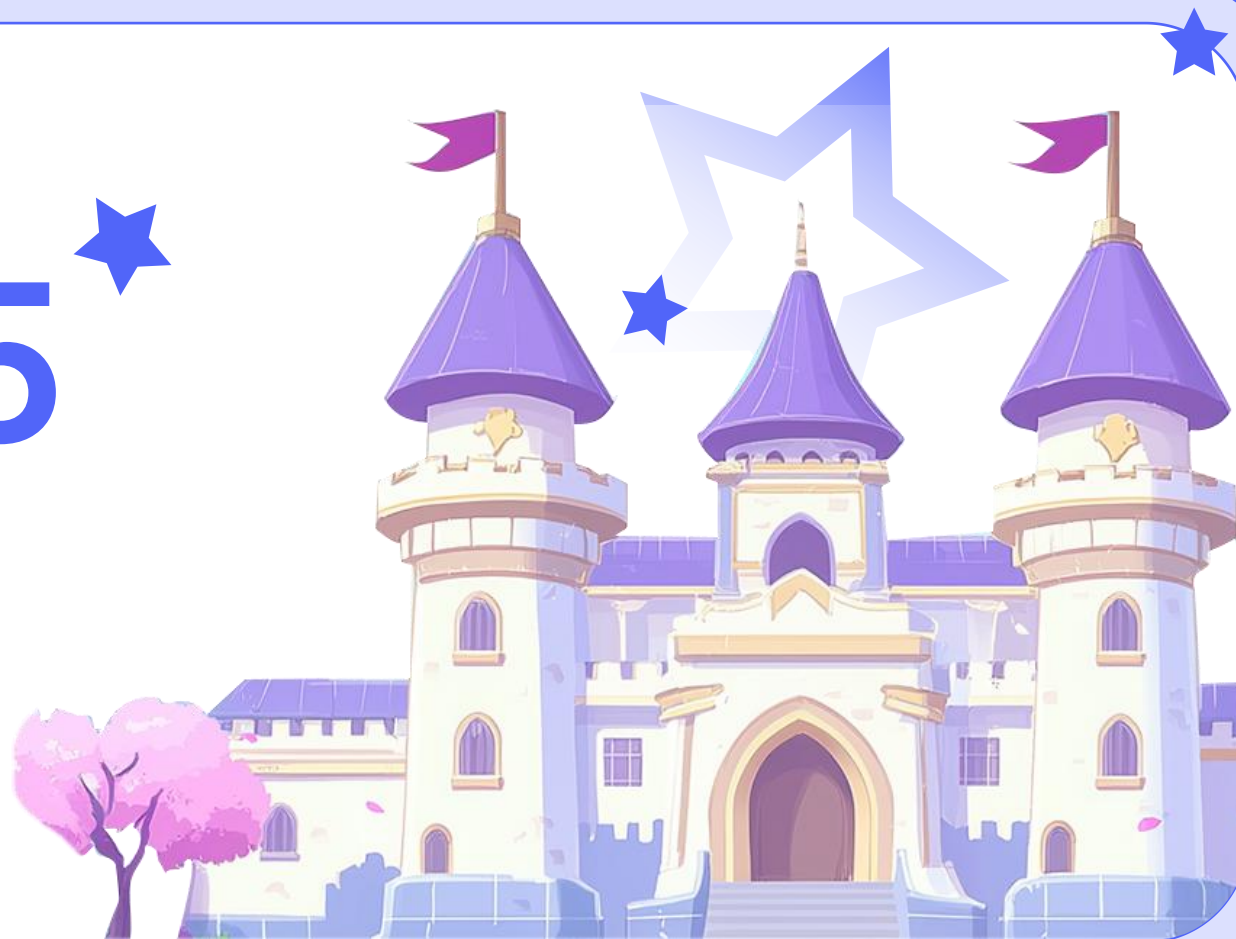
调转火柴



YOUR LOGO

PART 05

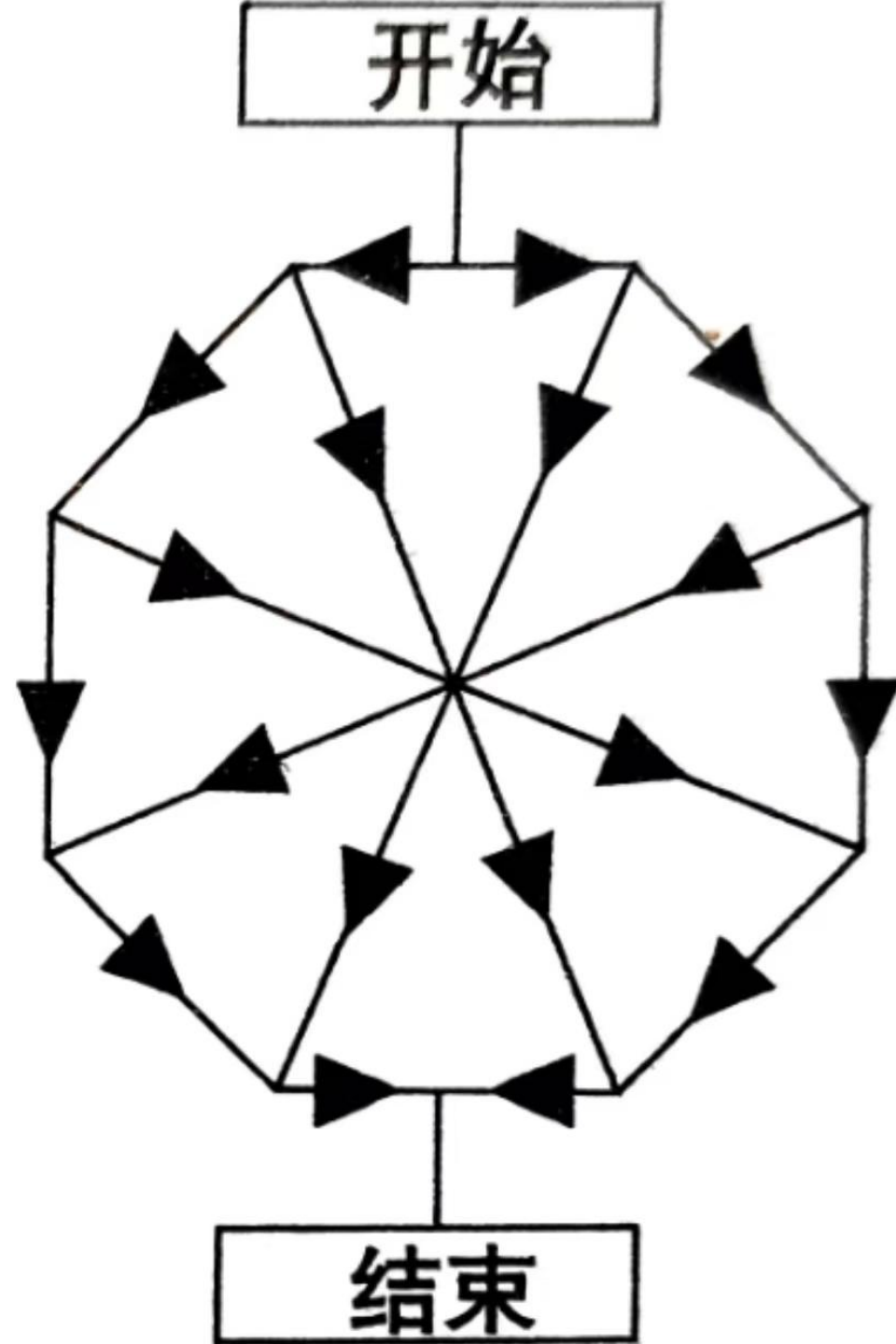
穿过迷宫



穿过迷宫

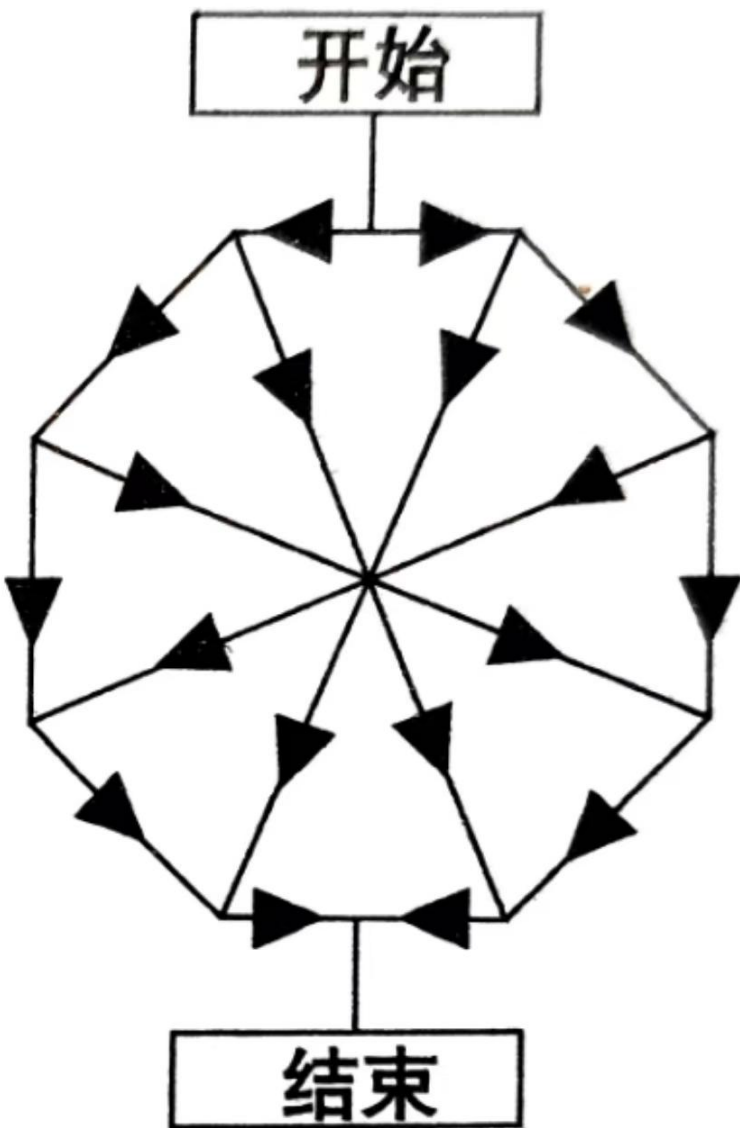
提问

能够带你穿越右边这座八角形迷宫的路线总共有多少条呢？
从起点到终点，你只能沿箭头所指的方向前进。



答案

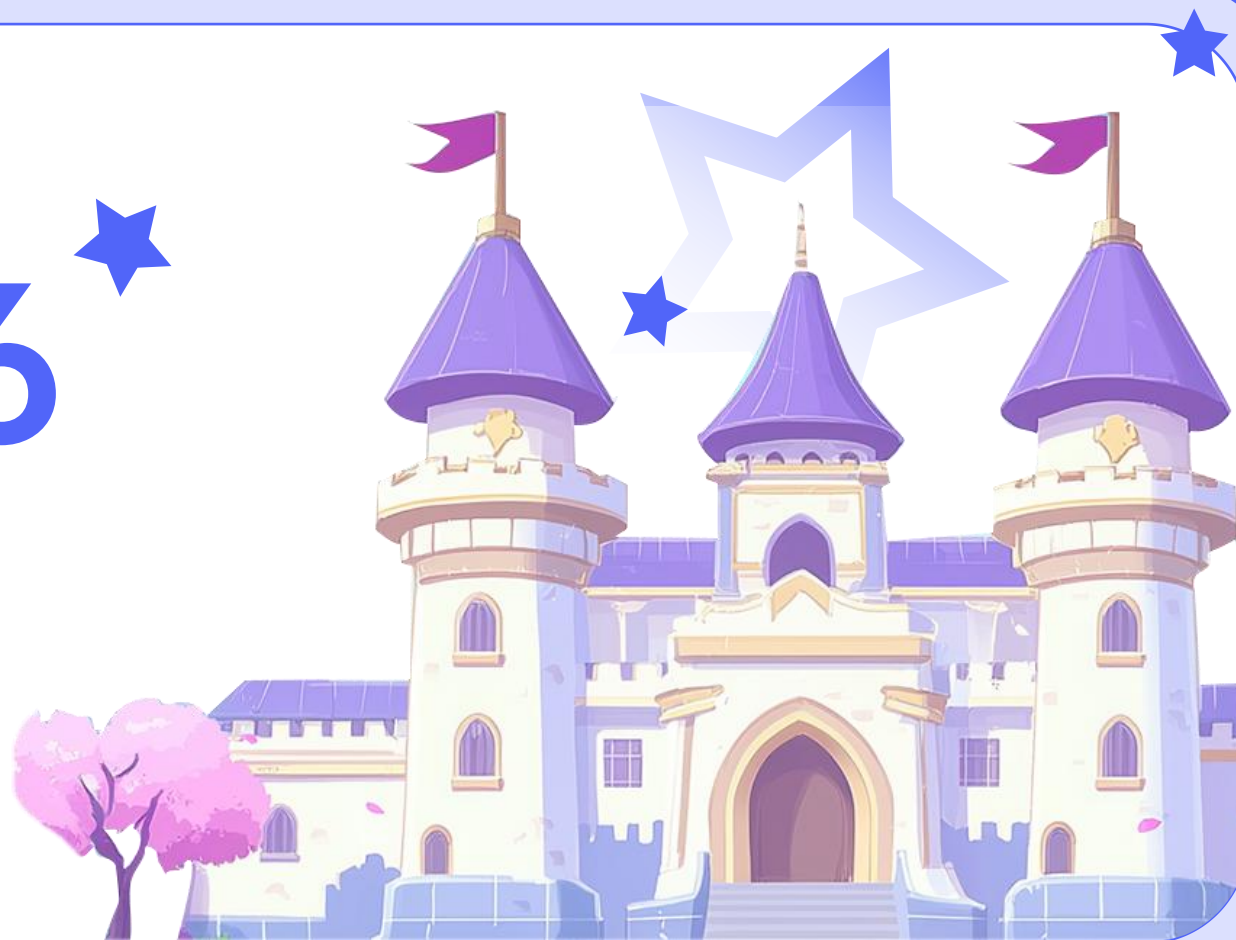
18条路线。解这道谜题最简单的方法，就是在起点处开始，然后确定出能够带你到达一处交叉点的路线的数目。到达每个连续交叉点的路线的数目等于与之“相连”路线的数目的总和。



YOUR LOGO

PART 06

哈代算式

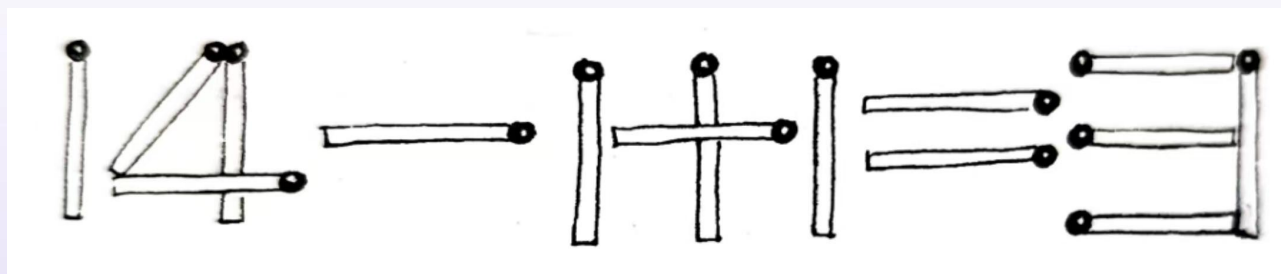


哈代算式



提问

许多数学家都是火柴游戏的高手，英国著名的数学家哈代就曾经研究过许多火柴游戏。其中一个游戏是，请移动1根火柴，使等式“ $14-1+1=3$ ”成立。

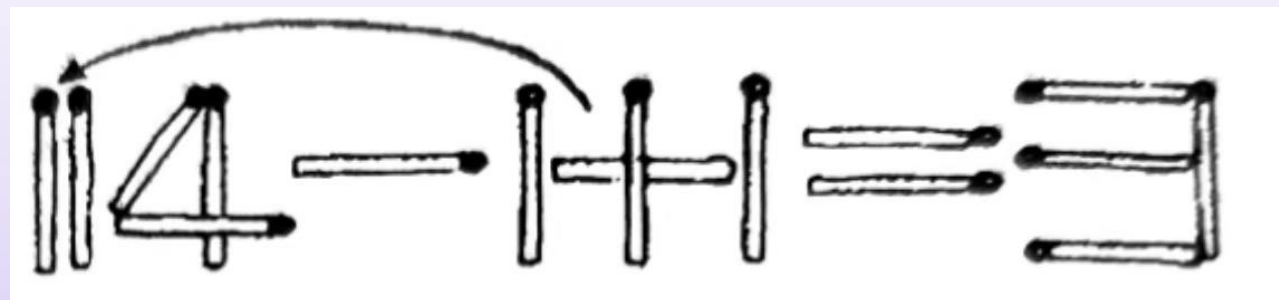


哈代数式



回答

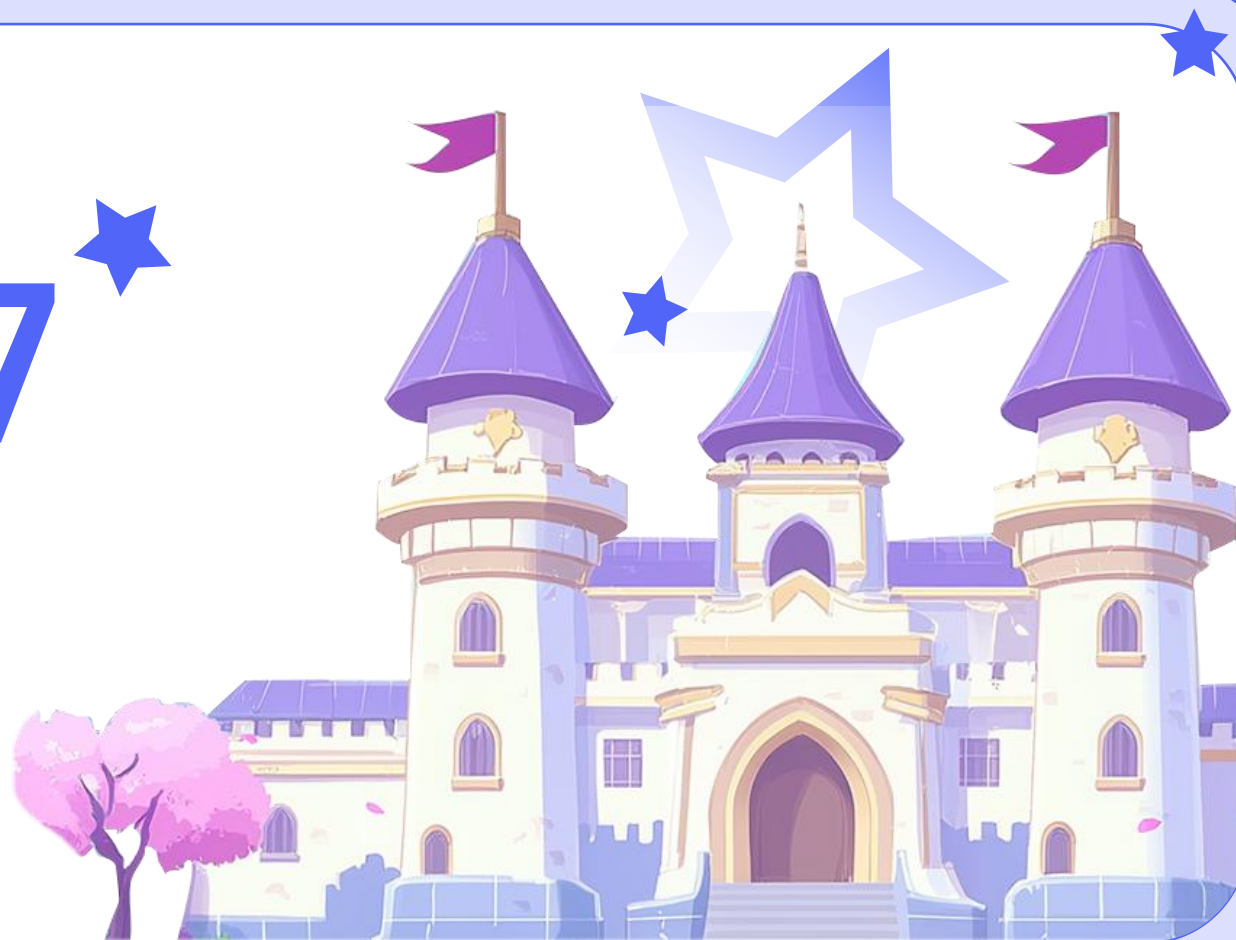
如图所示，将“+”上的一横移动到最前面，变成 $114-111=3$ 。此外，还有许许多多移动方法，大家要多动脑筋呀



YOUR LOGO

PART 07

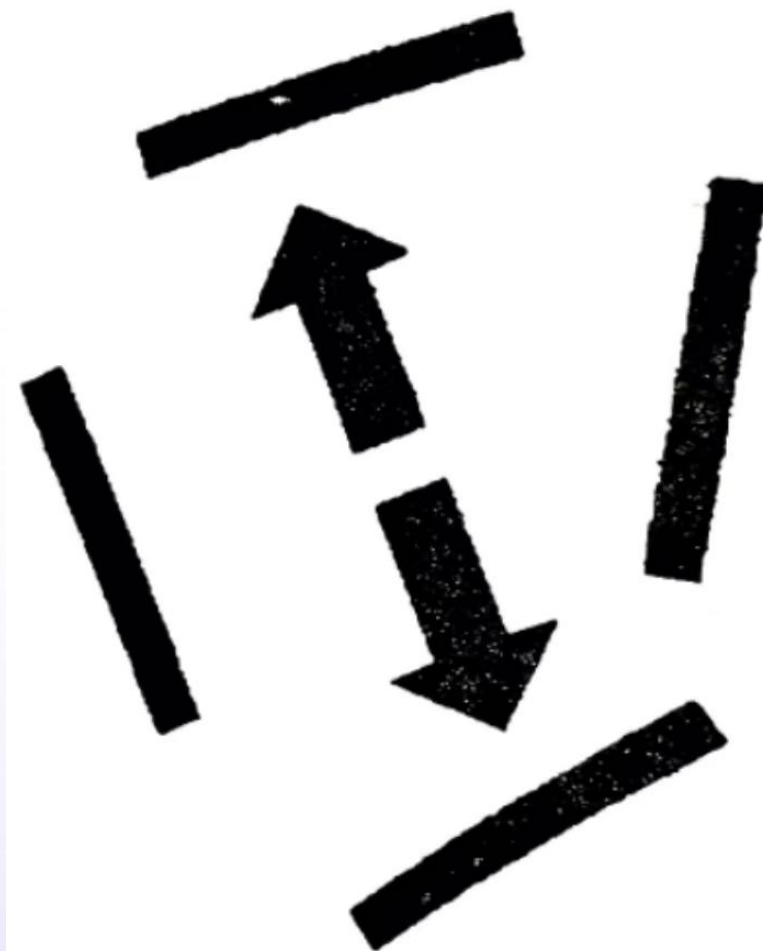
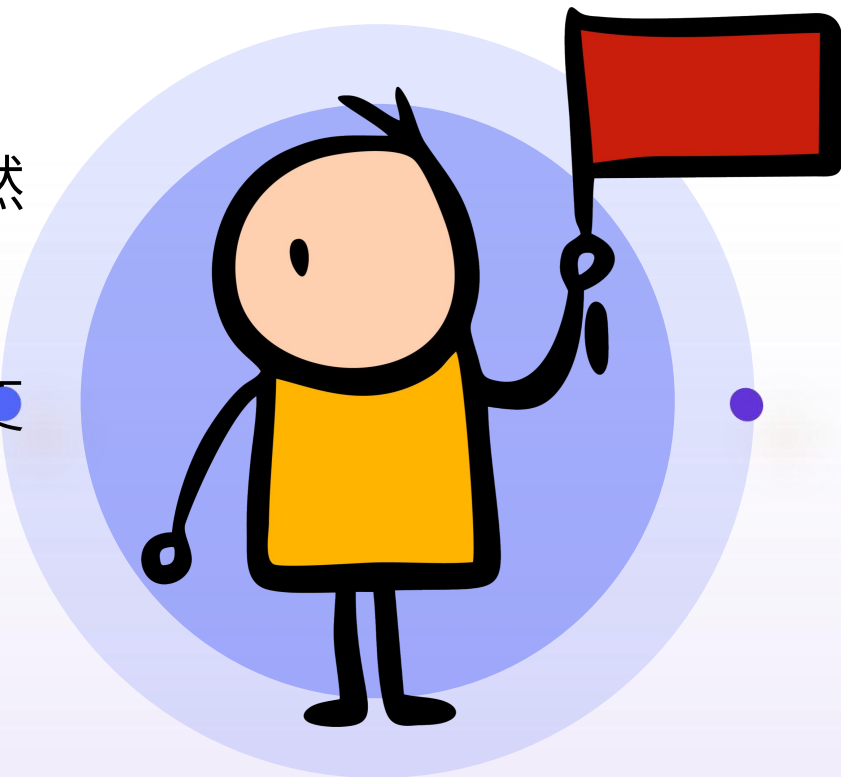
巧拼字母



巧拼字母

是
同

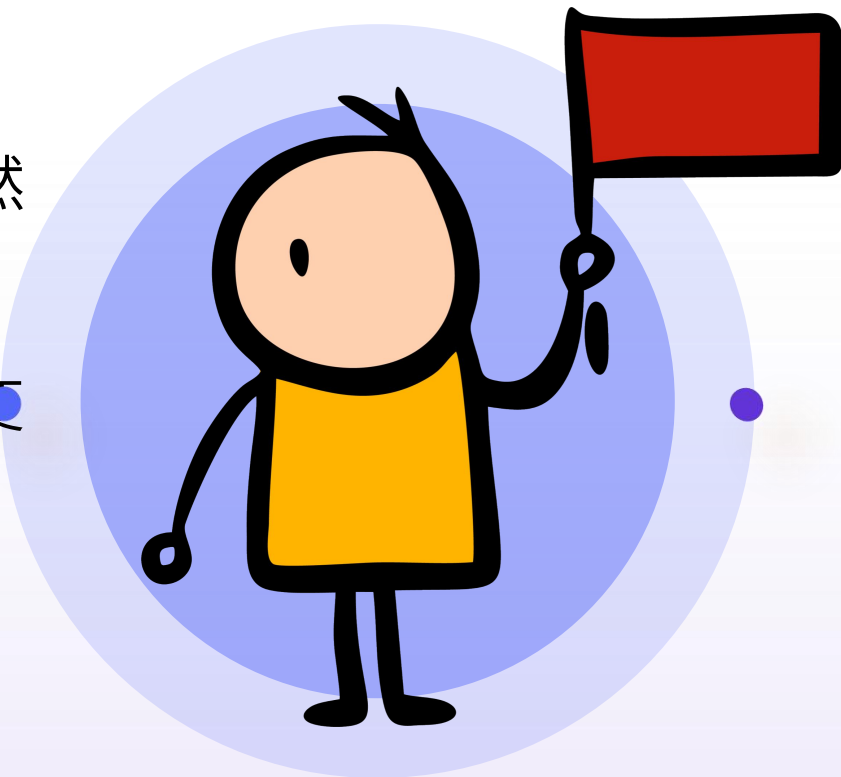
仔细观察左图，请你
把箭头所指
的两个木棒移走，然
后重新摆放剩下的
两根木条，使它们变
成一个大写的H，
想想该怎么拼？



巧拼字母

答

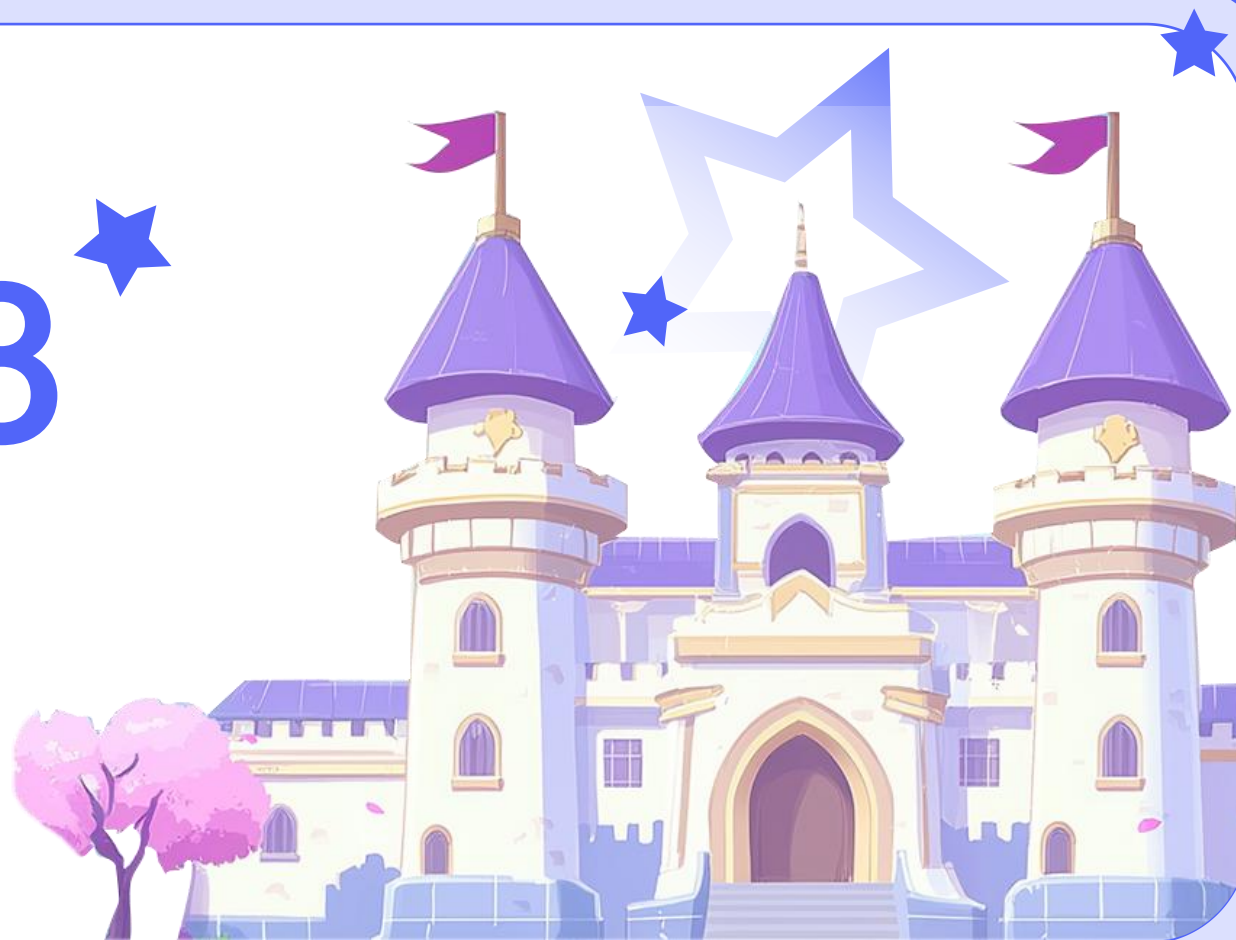
仔细观察左图，请你
把箭头所指
的两个木棒移走，然
后重新摆放剩下的
两根木条，使它们变
成一个大写的H，
想想该怎么拼？



YOUR LOGO

PART 08

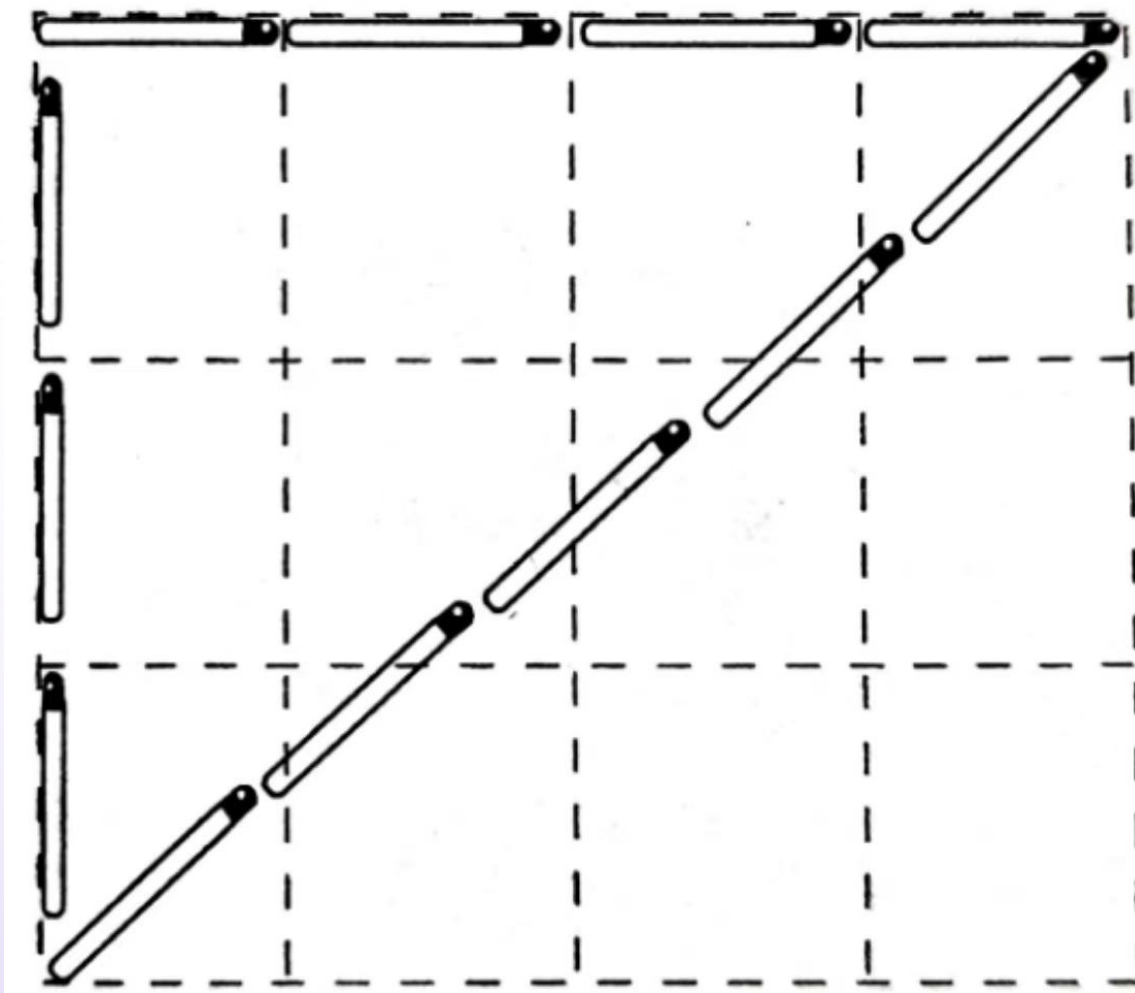
三角形的面积



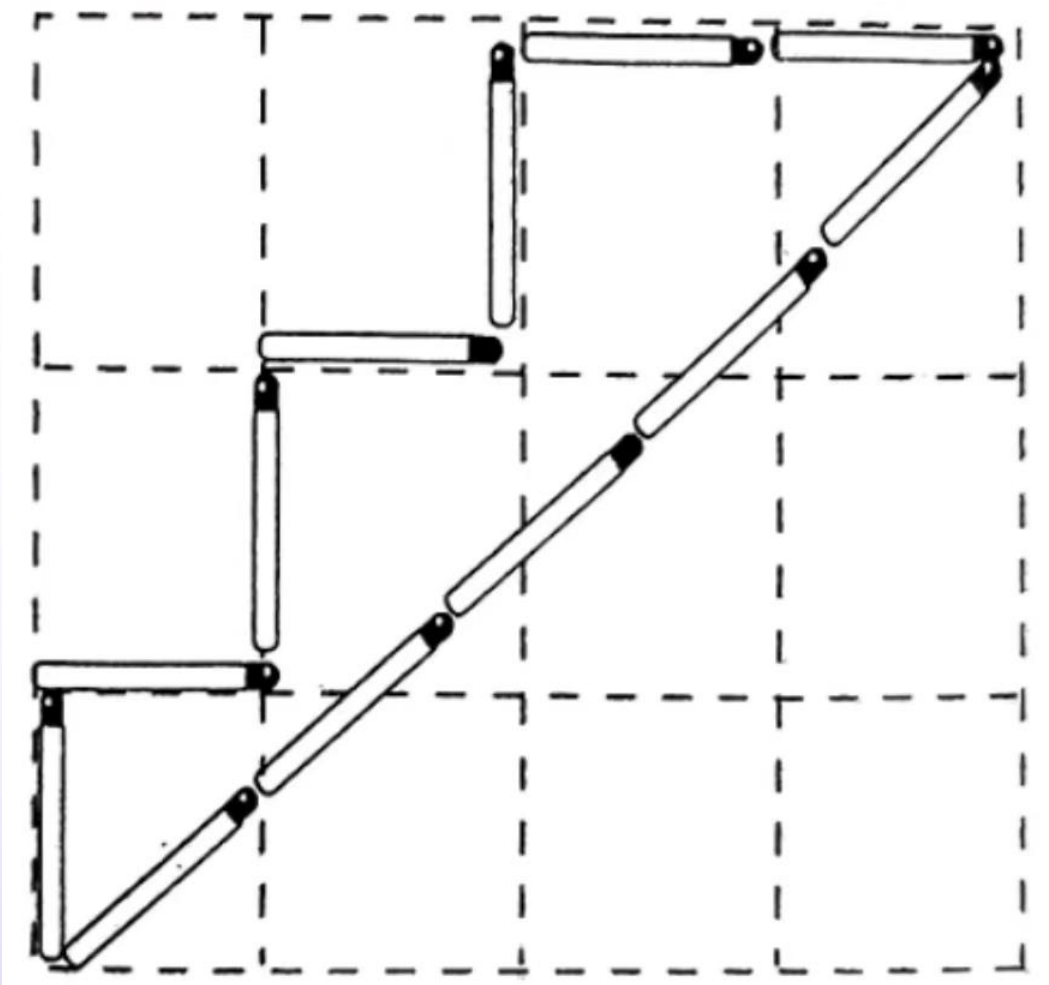
三角形的面积

提问

这是一个 4×3 的图形，用12根火柴确定了一个三角形，这个三角形占用了一半的面积。试一试，只移动4根火柴，能不能把现在的面积减少一半。



三角形的面积



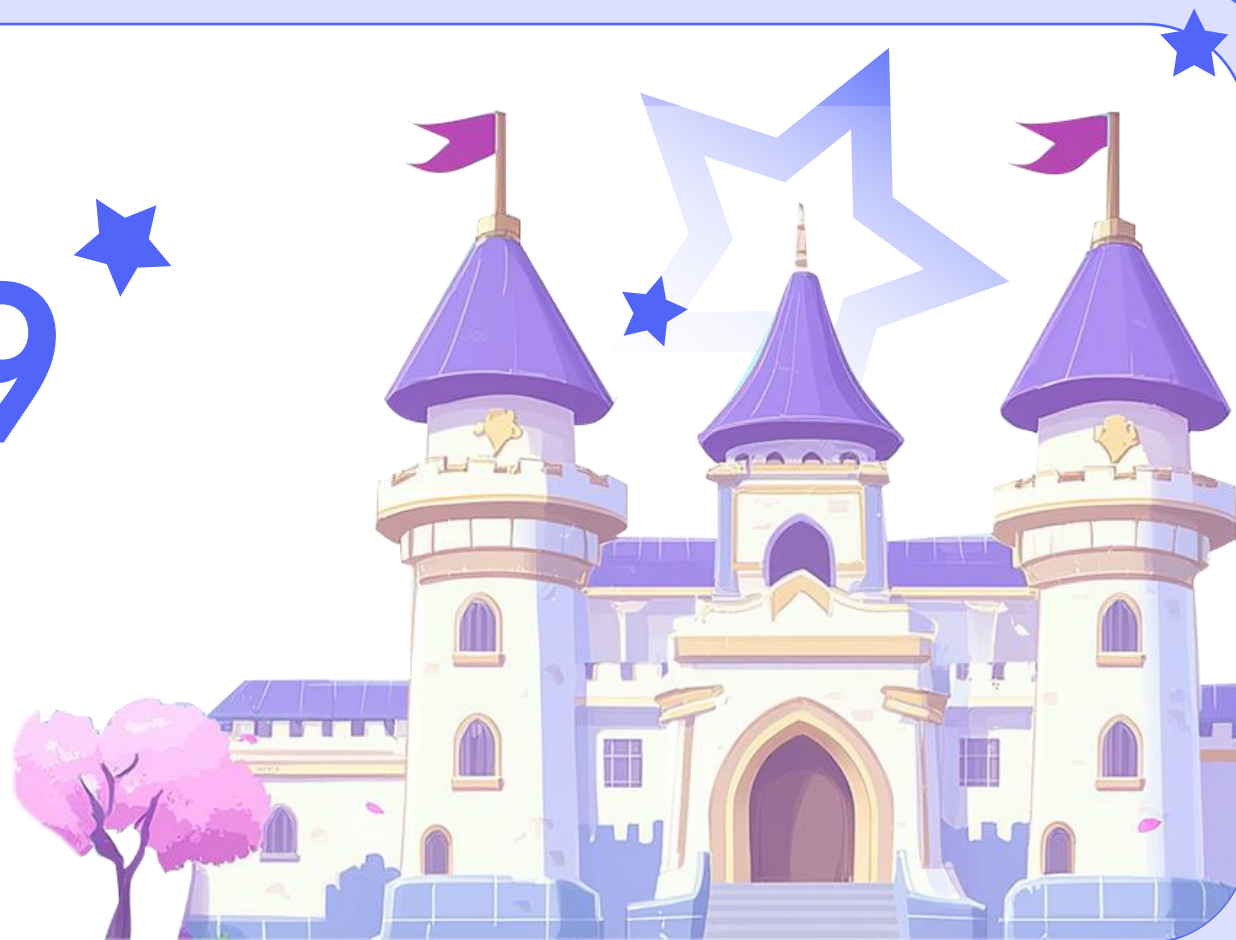
回答

三角形面积是 $3 \times 4 \div 2 = 6$ ，它的面积一半就是3，去掉3个方格就能使面积减少一半，答案见图：

YOUR LOGO

PART 09

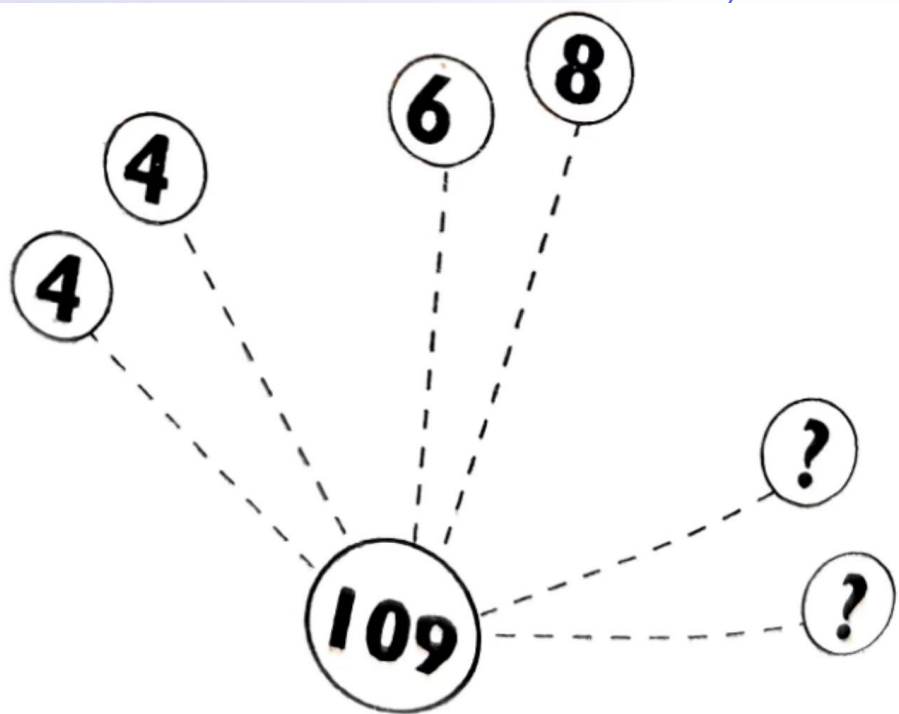
间谍的密码



间谍的密码

提问

间谍需要三组密码数字来与指挥部联系。空缺的这两个密码数字是多少



间谍的密码

回答

这两个数字是5和9。 $4 \times 4 = 16$;
 $6 \times 8 = 48$; $5 \times 9 = 45$, 将这3个结果相加, 就等于109。



YOUR LOGO

谢谢大家

时间： 2025.7.10

